



第2章 关系模型与关系运算



授课教师：周逊

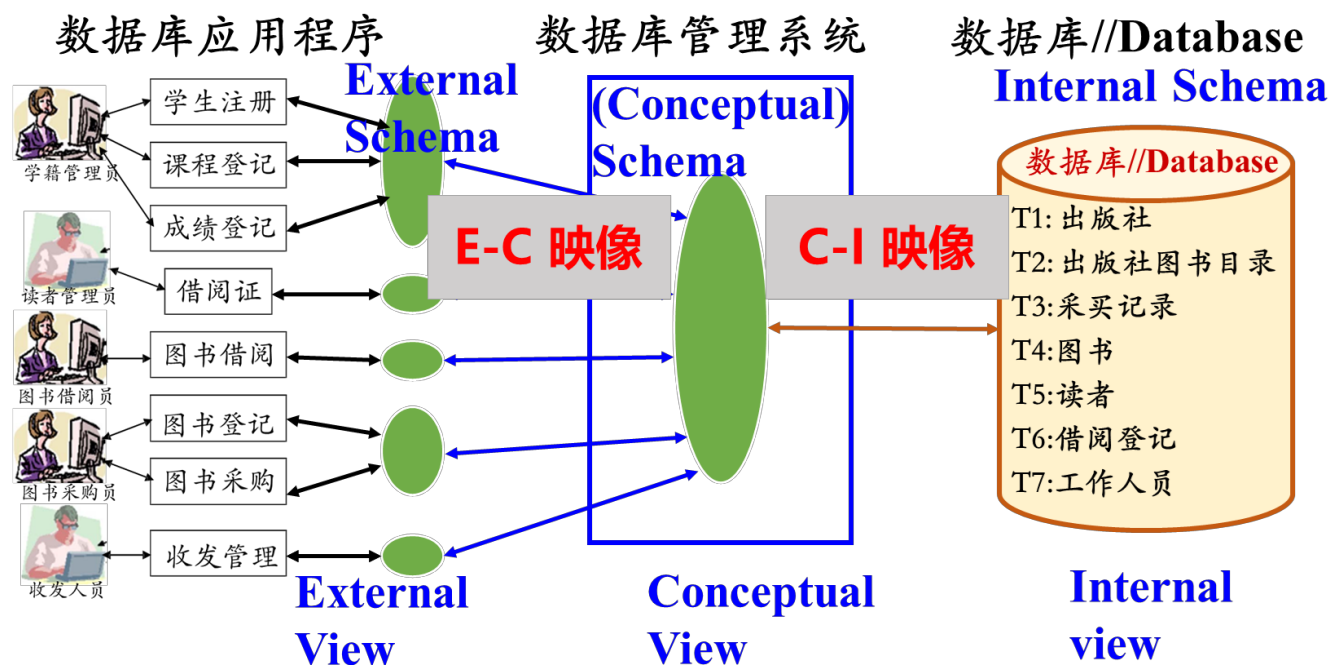
哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院



复习

- 三层结构，两级映像，两个独立性。
- 逻辑数据独立性：当概念模式变化时，可以不改变外部模式(只需改变 E-C Mapping)，无需改变应用程序
- 物理数据独立性：当内部模式变化时，可以不改变概念模式(只需改变 C-I Mapping)，不改变外部模式





第2章 关系模型与关系运算

学习内容

1. 关系模型与关系运算简述

- ① 关系模型的提出与作用
- ② 关系模型与关系运算概览
- ③ 本章的目标

2. 关系与关系模型

3. 关系代数运算



1. 关系模型与关系运算简述

□ 关系模型的提出与作用

- 关系模型最早由E.F.Codd在1970年提出
- 是从表（Table）及表的处理方式抽象出来的，是在对传统表及其操作严格定义基础上，引入集合理论与逻辑学理论提出的
定义+操纵+控制
- 是数据库的三大经典数据模型之一，也是现在大多数商品化数据库系统所仍然使用的数据模型
- 标准的数据库语言（SQL语言）是建立在关系模型基础之上的，数据库领域的众多理论也都是建立在关系模型基础之上的

表（Table）：学生成绩单

班级	课程	教师	学期	学号	姓名	成绩
21级1班	数据库	李四	23秋	210130101	张三	100
21级1班	数据库	李四	23秋	210130102	张四	90
21级1班	数据库	李四	23秋	210130103	张五	80
21级1班	计算机	李五	23秋	210130101	张三	89
21级1班	计算机	李五	23秋	210130102	张四	98
21级1班	计算机	李五	23秋	210130103	张五	72
21级2班	数据库	李四	23秋	210140201	王三	30
21级2班	数据库	李四	23秋	210140202	王四	90
21级2班	数据库	李四	23秋	210140203	王五	78



1. 关系模型与关系运算简述

区分：关系模型、关系模式、关系

Table A				
Field 1	Field 2	Field 3	Field ...	Field n

关系模型：通过表的形式组织数据的方法。

包括：如何定义数据结构、如何对数据进行操作、以及如何保证数据完整性。

学生登记表(学号 char(9), 姓名 char(10), 性别 Char(2), 出生年月 datetime, 入学日期 Datetime, 家庭住址 Char(40))

关系模式Relational Schema
(数据库中表的结构定义)

表 (Table) : 学生登记表					
学号	姓名	性别	出生年月	入学日期	家庭住址
210130101	张三	男	2003.02	2021.09	广东省深圳市
210130102	张四	女	2005.03	2021.09	广东省广州市
210130103	张五	男	2004.09	2021.09	广东省佛山市
210140201	王三	男	2006.05	2021.09	江西省南昌市
210140202	王四	男	2003.04	2021.09	山东省青岛市
210140203	王五	女	2005.03	2021.09	河南省郑州市

关系 (Relation) : 表=关系模式+对应的数据



1. 关系模型与关系运算简述

□ 关系模型与关系运算概览

- 形象地说，一个关系(relation)就是一个Table
- 关系模型就是处理Table的，它由三个部分组成：

- ① 描述DB各种数据的基本结构形式(采用Table描述)
- ② 描述Table与Table之间所可能发生的各种操作(关系运算)
- ③ 描述这些操作所应遵循的约束条件(被称为完整性条件)

- 学习：Table如何描述，有哪些操作、结果是什么、有哪些约束等？

表 (Table)：学生成绩单

班级	课程	教师	学期	学号	姓名	成绩
21级1班	数据库	李四	23秋	210130101	张三	100
21级1班	数据库	李四	23秋	210130102	张四	90
21级1班	数据库	李四	23秋	210130103	张五	80
21级1班	计算机	李五	23秋	210130101	张三	89
21级1班	计算机	李五	23秋	210130102	张四	98
21级1班	计算机	李五	23秋	210130103	张五	72
21级2班	数据库	李四	23秋	210140201	王三	30
21级2班	数据库	李四	23秋	210140202	王四	90
21级2班	数据库	李四	23秋	210140203	王五	78

操作

有哪些？

表 (Table)：学生登记表

学号	姓名	性别	出生年月	入学日期	家庭住址
210130101	张三	男	2003.02	2021.09	广东省深圳市
210130102	张四	女	2005.03	2021.09	广东省广州市
210130103	张五	男	2004.09	2021.09	广东省佛山市
210140201	王三	男	2006.05	2021.09	江西省南昌市
210140202	王四	男	2003.04	2021.09	山东省青岛市
210140203	王五	女	2005.03	2021.09	河南省郑州市

结果

是什么？



1. 关系模型与关系运算简述

□ 关系模型的三个要素

1. 基本结构：Relation/Table

2. 基本操作：Relation Operation

基本的：（并，UNION），（差，DIFFERENCE），（广义积，PRODUCT），（选择，SELECTION），（投影，PROJECTION），（更名，AS）

扩展的：（交，INTERSECTION），（连接，JOIN），（除，DIVISION）

3. 完整性约束：实体完整性、参照完整性、用户自定义完整性



1. 关系模型与关系运算简述

- **关系代数**：过程化查询语言，包括基于集合的运算
- 输入是一个或多个关系，输出是一个关系。
- 数据库查询和SQL的理论模型

$$\pi_{\text{姓名,课程名}} \left(\sigma_{\text{课程号}=c2} (R \bowtie S) \right)$$

关系R 关系S



第2章 关系模型与关系运算

学习内容

1. 关系模型与关系运算简述
2. 关系与关系模型
 - ① 关系
 - ② 关系模型
3. 关系代数运算



2. 关系与关系模型

□ 关系 (Relation) : 从Table的严格定义说起

- 为什么把“表称为关系”？
- 怎样严格定义一个“表”？
- “表”和“关系”有什么异同？



关系和表的区别

关系是（非严格的描述性定义）：

- 一个二维数据表
- 具有数据库内唯一的表名
- 每个属性具有唯一的名字（列名不重复）
- 每一列的数据来自同一个域（同一数据类型）
- 每个属性都具有原子性，即不可再分，且不含多值
- 行不重复（没有完全相同的两条记录）
- 行列顺序无关性



2. 关系与关系模型

□ 关系 (relation/table) 的特性

- 列是**同质**：即每一列中的分量来自同一域，是同一类型的数据(int, double, char等)
- 关系模式中，属性名必须是**不同**的，属性域值**可以相同**

Students					
Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	计算机	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	01	18	04	402
210140202	王四	男	21	控制	402
210140203	王五	02	19	04	402

出现列不同质的现象



2. 关系与关系模型

□ 关系 (relation/table) 的特性 (续)

- 行列位置无关性
- 列位置互换性：区分哪一列是靠列名
- 行位置互换性：区分哪一行是靠某一或某几列的值(关键字/键/码)
- 关系是以内容(名字或值)来区分的，而不是属性在关系的位置来区分
- 如下面两个关系是完全相同的关系 (schema及内容)

表 (Table) : 家庭		
丈夫	妻子	子女
李基	王方	李键
张鹏	刘玉	张睿
张鹏	刘玉	张峰

表 (Table) : 家庭		
丈夫	子女	妻子
李基	李键	王方
张鹏	张睿	刘玉
张鹏	张峰	刘玉



2. 关系与关系模型

□ 关系 (relation/table) 的特性 (续)

- 理论上：任意两个元组不能完全相同。(集合的要求：集合内不能有相同的两个元素)；**真实 Table 可能有完全相同的两行！**
- 元组相同是指两个元组的每个分量都相同

Students					
Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402
210130103	张五	男	20	03	301



在同一个关系(表)中存在相同的元组， 去掉其中的重复元组



2. 关系与关系模型

□ 关系 (relation/table) 的特性 (续)

➤ 属性不可再分特性: 又被称为关系第一范式

Students				
sid	lname	fname	class	telephone
1	Jones	Allan	2	555-1234
2	Smith	John	3	555-4321
3	Brown	Harry	2	555-1122
5	White	Edward	3	555-3344

符合第一范式(Table)

Students						
sid	name		class	telephone	enrollment	
	lname	fname			cno	major
1	Jones	Allan	2	555-1234	101	no
					108	Yes
2	Smith	John	3	555-4321	105	no
3	Brown	Harry	2	555-1122	101	Yes
					108	no
5	White	Edward	3	555-3344	102	no
					105	no

Head: structured type

不符合第一范式
(not Table)

Value: structured value
collection of values



2. 关系与关系模型

□ 关系 (relation/table) 的特性 (续)

➤ 属性不可再分特性 (续)

家庭		
丈夫	妻子	子女
李基	王方	李键
张鹏	刘玉	张睿
张鹏	刘玉	张峰

符合第一范式(Table)

家庭			
丈夫	妻子	子女	
		第一个	第二个
李基	王方	李键	
张鹏	刘玉	张睿	张峰

不符合第一范式
(not Table)



关系和表的区别

关系是（非严格的描述性定义）：

- 一个二维数据表
- 具有数据库内唯一的表名
- 每个属性具有唯一的名字（列名不重复）
- 每一列的数据来自同一个域（同一数据类型）
- 每个属性都具有原子性，即不可再分，且不含多值
- 行不重复（没有完全相同的两条记录）
- 行列顺序无关性



练习

下面的两个表是否可以称为关系？如果不能，违反了哪些关系的必要特性？

<u>EmplID</u>	Name	DeptName	Salary	CourseTitle	DateCompleted
100	Margaret Simpson	Marketing	48,000	SPSS	6/19/201X
				Surveys	10/7/201X
140	Alan Beeton	Accounting	52,000	Tax Acc	12/8/201X
110	Chris Lucero	Info Systems	43,000	Visual Basic	1/12/201X
				C++	4/22/201X
190	Lorenzo Davis	Finance	55,000		
150	Susan Martin	Marketing	42,000	SPSS	6/16/201X
				Java	8/12/201X

EMPLOYEE2					
<u>EmplID</u>	Name	DeptName	Salary	CourseTitle	DateCompleted
100	Margaret Simpson	Marketing	48,000	SPSS	6/19/201X
100	Margaret Simpson	Marketing	48,000	Surveys	10/7/201X
140	Alan Beeton	Accounting	52,000	Tax Acc	12/8/201X
110	Chris Lucero	Info Systems	43,000	Visual Basic	1/12/201X
110	Chris Lucero	Info Systems	43,000	C++	4/22/201X
190	Lorenzo Davis	Finance	55,000		
150	Susan Martin	Marketing	42,000	SPSS	6/19/201X
150	Susan Martin	Marketing	42,000	Java	8/12/201X



2. 关系与关系模型

□ 关系 (Relation) : 从Table的严格定义说起

➤ 如何严格地定义Table呢?

列/字段/属性/数据项

列名

表/关系

标题/模式

行/元组/记录

列值

家庭		
丈夫	妻子	子女
李基	王方	李键
张鹏	刘玉	张睿
张鹏	刘玉	张峰



2. 关系与关系模型

□ 关系：Table的严格定义(续)

➤ 首先定义“列”的取值范围“域(Domain)”

➤ 域(Domain)

- 一组值的集合，这组值具有相同的数据类型
- 如整数的集合、字符串的集合
- 再如，由8位数字组成的数字串的集合，由0到100组成的整数集合
- 集合中元素的个数称为域的**基数**(Cardinality)

家庭		
丈夫	妻子	子女
李基	王方	李健
张鹏	刘玉	张睿
张鹏	刘玉	张峰

$D_3 = \text{儿童集合(CHILD)} = \{\text{李健, 张睿, 张峰}\}$

$D_2 = \text{女人集合(WOMAN)} = \{\text{王芳, 刘玉}\}$

$D_1 = \text{男人集合(MAN)} = \{\text{李基, 张鹏}\}$



2. 关系与关系模型

□ 关系：Table的严格定义(续)

➤ 再定义“元组”及所有可能组合所构成的元组：笛卡尔积

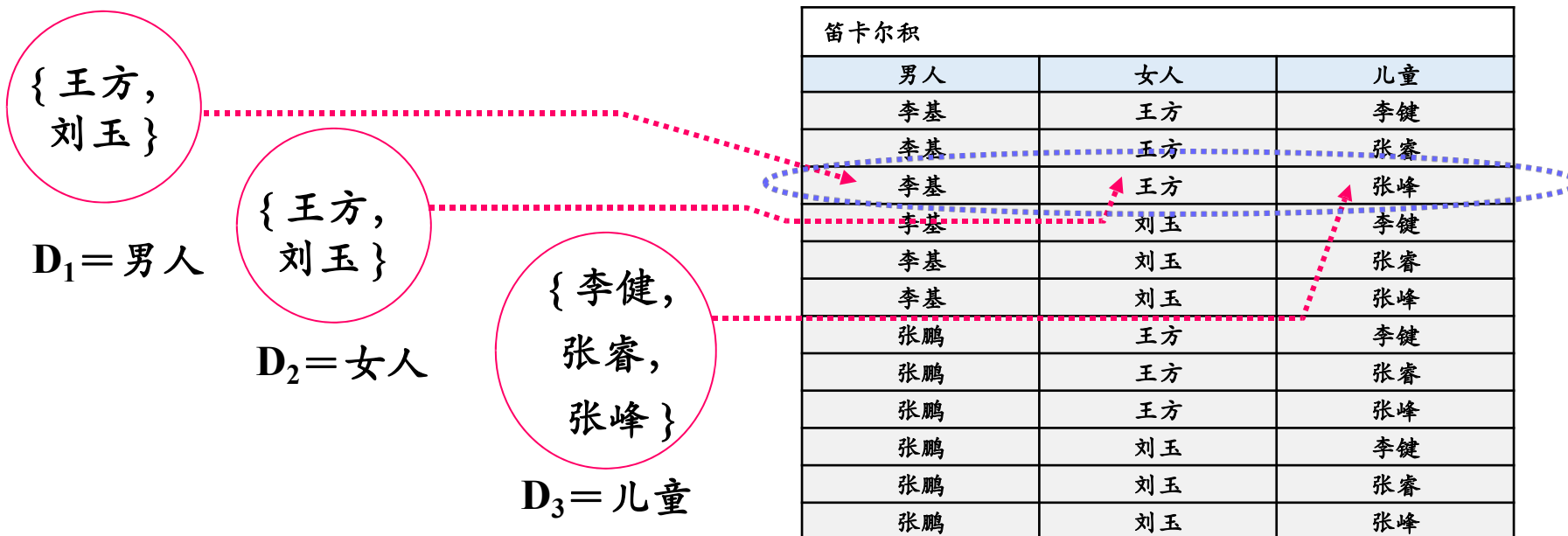
➤ 笛卡尔积(Cartesian Product)

- 一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 的笛卡尔积为：

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{ (d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1, \dots, n \}$$

- 笛卡尔积的每个元素 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 称作一个n元组 (n-tuple)

- 若 D_i 的基数为 m_i ，则笛卡尔积的基数，即元组个数为 $m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$





2. 关系与关系模型

□ 关系：Table的严格定义(续)

➤ 由于笛卡尔积中的所有元组并不都是有意义的，因此...

➤ 关系(Relation)

- 一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 的笛卡尔积的**子集**:
- 笛卡尔积中具有某一方面意义的那些元组被称作一个**关系(Relation)**

笛卡尔积		
男人	女人	儿童
李基	王方	李键
李基	王方	张睿
李基	王方	张峰
李基	刘玉	李键
李基	刘玉	张睿
李基	刘玉	张峰
张鹏	王方	李键
张鹏	王方	张睿
张鹏	王方	张峰
张鹏	刘玉	李键
张鹏	刘玉	张睿
张鹏	刘玉	张峰



家庭		
丈夫	妻子	子女
李基	王方	李键
张鹏	刘玉	张睿
张鹏	刘玉	张峰

列名(属性名)

列值: 来自域



2. 关系与关系模型

□ 关系：Table的严格定义(续)

➤ 关系(Relation)

- $R(A_1:D_1, A_2:D_2, \dots, A_n:D_n)$ 表示, 可简记为 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
- R是关系的名字, A_i 是属性, D_i 是属性所对应的域, n是关系的**度或目**(degree), 关系中元组的数目称为关系的**基数**(Cardinality)
- **例：**下图的关系为3目关系，基数为3，描述为：
家庭(丈夫:男人, 妻子:女人, 子女:儿童) 或 家庭(丈夫, 妻子, 子女)

家庭		
丈夫	妻子	子女
李基	王方	李健
张鹏	刘玉	张睿
张鹏	刘玉	张峰



2. 关系与关系模型

□ 关系：Table的严格定义(续)

➤ 关系(Relation)

- 关系模式 $R(A_1:D_1, A_2:D_2, \dots, A_n:D_n)$ 中属性向域的映象在很多DBMS中一般直接说明为属性的类型、长度等
- 例如：

Student(Sno char(9), Sname char(10), Gender char(2),
Sage integer, Dno char(2), Sclass char(3))

再如：

Course (Cno char(3), Cname char(12), Chours integer, Credit float(1), Tno char(3))

SC(Sno char(9), Cno char(3), Grade float(1))



2. 关系与关系模型

□ 关系：Table的严格定义(续)

➤ 关系模式与关系

- 同一关系模式下，可有很多的关系
- 关系模式是关系的结构，关系是关系模式在某一时刻的数据 (instance)
- 关系模式是稳定的；而关系是某一时刻的值，随时间变化

Student(Sno char(9), Sname char(10), Ssex char(2), Sage integer, Dno char(2), Sclass char(3))

Student					
Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402

Students					
Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	18	301
210130102	张四	女	19	17	301
210130103	张五	男	20	18	301
210140201	王三	男	18	18	402
210140202	王四	男	21	17	402



2. 关系与关系模型

□ 关系：小结

4. 指出关系中的元组（笛卡尔积的子集，有意义的元组集合）

家庭 5. 关系（表名）		
丈夫	妻子	子女
李基	王方	李键
张鹏	刘玉	张睿
张鹏	刘玉	张峰

3. 所有可能的元组（笛卡尔积）

1. 指出多少列（域）

2. 值域（Domain）



练习

- 写出下列关系的关系模式。数据类型可以合理推断。指出关系的度(degree)和基数(cardinality)。

Students				
sid	lname	fname	class	telephone
1	Jones	Allan	2	555-1234
2	Smith	John	3	555-4321
3	Brown	Harry	2	555-1122
5	White	Edward	3	555-3344



2. 关系与关系模型

□ 关系 (relation/table) 上的一些重要概念

➤ 候选码(Candidate Key)/候选键

- 关系中的一个属性组，其值能唯一标识一个元组，若从该属性组中去掉任何一个属性，它就不具有这一性质了，这样的属性组称作**候选码**
- **例如**关系“学生(Sno, Sname, Sage, Sclass)”中Sno就是一个候选码，在学生关系中，任何两个元组的Sno是一定不同的
- **再如**关系“选课(Sno, Cno, Sname, Cname, Grade)”中(Sno, Cno)联合起来是一个候选码



2. 关系与关系模型

□ 关系 (relation/table) 上的一些重要概念

➤ 关系中可能存在很多组候选码，例如：

学生(Sno, Sname, Sage, Sclass, Saddress)

其中属性Sno是候选码，属性组(Sname, Saddress)也是候选码（同名同地址的两个同学是不存在的）

➤ 再如

Employee(EmpID, EmpName, Mobile)

每一雇员有唯一的EmpID，没有两个雇员有相同的手机号Mobile，则EmpID是候选码，Mobile也是候选码



2. 关系与关系模型

□ 关系 (relation/table) 上的一些重要概念

➤ 主码(Primary Key)/主键

- 当有多个候选码时，可以选定一个作为**主码**。
- DBMS以主码为主要线索管理关系中的各个元组。
- **例如**：可选定属性**Sno**作为“学生”表的主码，也可以选定属性组(**Sname, Saddress**)作为“学生”表的主码。选定**EmpID**为Employee的主码。
- 主键/主码通常用下划实现表示。每个关系必须定义一个主码。

学生(Sno, Sname, Sage, Sclass, Saddress)

Employee(EmpID, EmpName, Mobile)



2. 关系与关系模型

□ 关系 (relation/table) 上的一些重要概念

➤ 主属性与非主属性

- 包含在任何一个候选码中的属性被称作**主属性**

如：“选课”中的Sno, Cno

- 其他属性被称作**非主属性**

如：“选课”中的Sname, Cname, Grade

➤ 在最简单的情况下，候选码只包含一个属性

➤ 在最极端的情况下，关系的所有属性组是这个关系的候选码，称为**全码 (All-Key)**。

- 如：关系“教师授课”(Tno,Cno)中的候选码(Tno,Cno)就是全码



2. 关系与关系模型

□ 关系 (relation/table) 上的一些重要概念

➤ 外码(Foreign Key)/外键

- 关系R中的一个属性组，与另一个关系S的候选码相对应，则称这个属性组为R的**外码**或**外键**。通常用下滑虚线表示。
- 例如：“合同”关系中的客户号不是候选码，但却是外码。因它与“客户”关系中的候选码“客户号”相对应。

合同					
主码	合同号	合同名称	合同签定人	客户号	外码
	HT0001	购煤合同	张三	CUST01	
	HT0002	销售机床合同	李四	CUST01	
	HT0003	购钢材合同	张五	CUST02	

主码	客户			
	客户号	客户名称	客户地址	联系人
	CUST01	依兰煤矿	哈尔滨市	王三
	CUST02	长春电机厂	长春市	赵六
	CUST03	鞍钢集团	鞍山市	钱七



2. 关系与关系模型

□ 关系 (relation/table) 上的一些重要概念

➤ 外码(Foreign Key)/外键 (续)

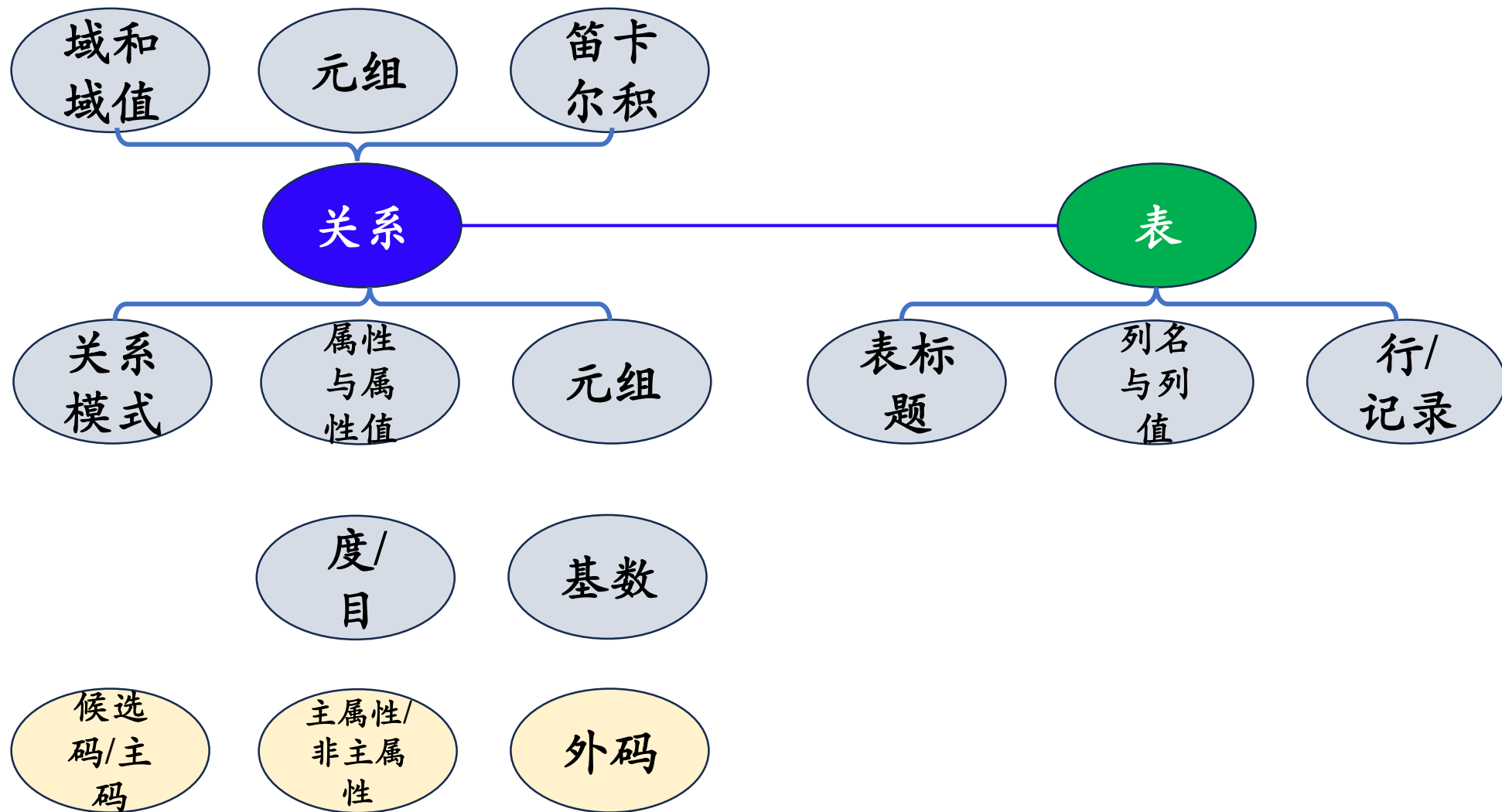
Students					
主码	Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno
	210130101	张三	男	21	03
	210130102	张四	女	19	03
	210130103	张五	男	20	03
	210140201	王三	男	18	04
	210140202	王四	男	21	04
	210140203	王五	女	19	04

Dept		
主码	Dno	Dean
	01	李三
	02	李四
	03	李五
	04	李六



2. 关系与关系模型

□ 关系(relation/table) 的概念小结





2. 关系与关系模型

□ 关系模型中的完整性

- Relation/Table已在前面介绍过
- DB数据的基本操作对象是Relation/Table，操作的结果仍然是Relation/Table；
- 关系操作是集合操作，操作的对象及结果都是集合，是一次一集合(Set-at-a-time)的方式。而非关系型的数据操作方式是一次一记录(Record-at-a-time)，具体操作将在关系代数中介绍
- 下面分别介绍：关系的三个完整性约束



2. 关系与关系模型

□ 关系的实体完整性

➤ 实体完整性

- 关系的主码中的属性值不能为空值；
- 空值：不知道或无意义的值；
- 意义：关系中的元组对应到现实世界中可区分的（一个个）个体，这些个体是通过主码来唯一标识的；若主码为空，则出现不可标识的个体，这是不容许的。

主码

Students					
Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
NULL	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
NULL	王五	女	19	04	402



2. 关系与关系模型

□ 关系的实体完整性

➤ 空值的含义

- 空值：不知道、不存在或无意义的值；
- 例如：在进行关系操作时，有时关系中的某属性值在当前是填不上的，比如档案中有“生日不详”、“下落不明”、“日程尚待公布”等，这时就需要空值来代表这种情况。关系模型中用单词**NULL/null**表示(一般不区分大小写)。



2. 关系与关系模型

□ 关系的实体完整性

➤ 空值的含义

- 数据库中有了空值，会影响许多方面，如影响聚集函数运算的正确性，不能参与算术、比较或逻辑运算等
- 例如：“**3 + NULL**”结果是多少呢？ “**3 * NULL**”结果是多少呢？ “**NULL and (A=A)**”结果又是多少呢？
- 再例如：一个班有30名同学，如所有同学都有成绩，则可求出平均成绩；如果有一个同学没有成绩，怎样参与平均成绩的计算呢，是当作0，还是当作100呢？还是不考虑他呢？
- 有空值的时候是需要特殊处理的，要特别注意。



2. 关系与关系模型

□ 关系的参照完整性

➤ 参照完整性

- 如果关系R1的外码Fk与关系R2的主码Pk相对应，则R1中的每一个元组的Fk值或者等于R2中某个元组的Pk值，或者为空值
- 意义：如果关系R1的某个元组t1参照了关系R2的某个元组t2，则t2必须存在
- 例如：关系Students在Dno上的取值有两种可能：
 - ① 空值：表示该学生尚未分到任何系中
 - ② 非空值：则必须是Dept关系中某个元组的Dno值，表示该学生不可能分到一个不存在的系中

R1----Student
外码Fk----Dno

Students					
Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402
210150206	孙六	男	17	05	502
210150207	吴七	女	17	NULL	502

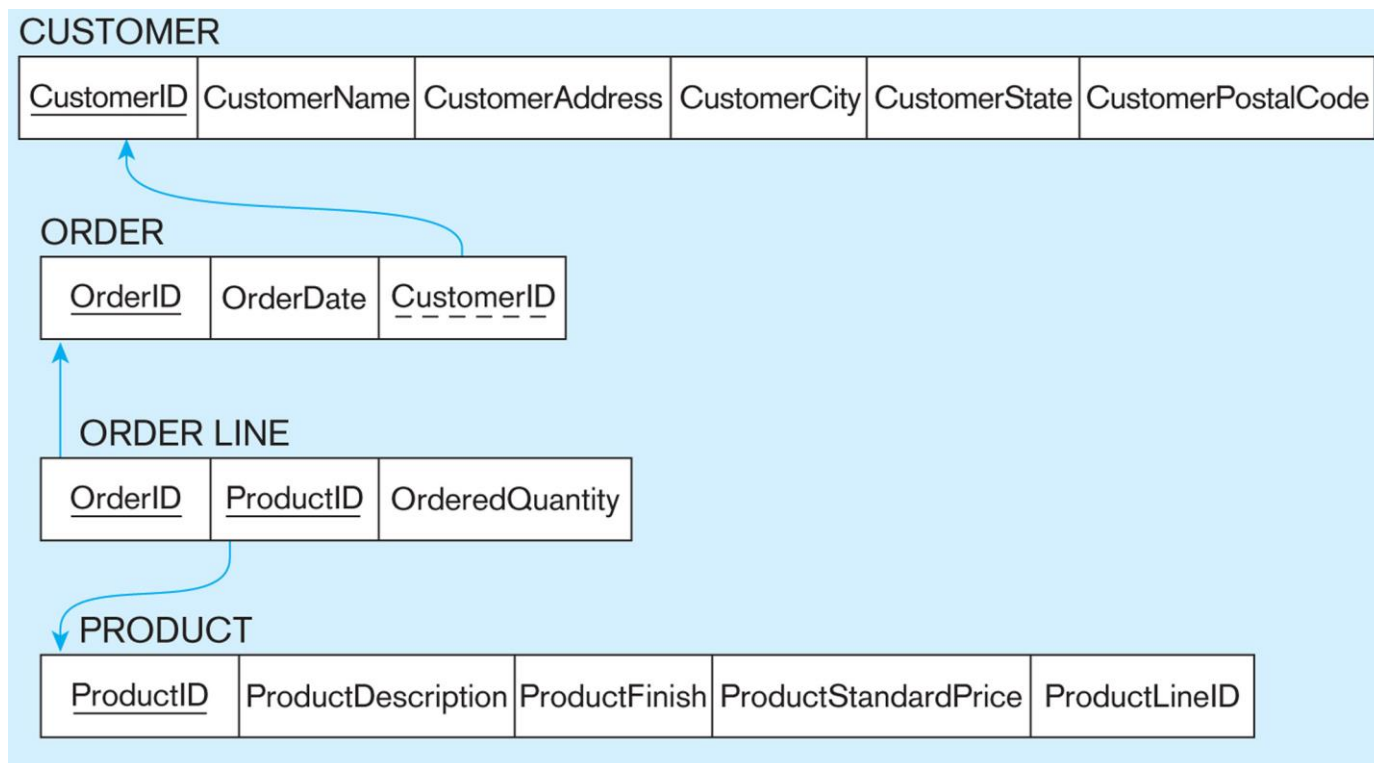
Dept		
Dno	Dname	Dean
01	机电	李三
02	能源	李四
03	计算机	李五
04	自动控制	李六

R2----Dept
主码Pk----Dno



参照完整性约束

- 可以用箭头来标记参照完整性约束关系(Graphical Representation)。
- 外键与对应主键的关系。能否根据下图给出该关系模式表达的内容?



文字表示法:

ORDER(OrderID, OrderDate, CustomerID)

图形表示法 (非教材内容)



2. 关系与关系模型

关系的用户自定义完整性

用户自定义完整性

- 用户针对具体的应用环境定义的完整性约束条件
- 例：Sno要求是9位整数，其中前两位为年度，当前年度与他们的差必须在3以内
- 再例：

要求名字在5个
汉字字符之内

Students					
Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402
210140204	詹姆斯·卡梅隆	男	18	04	402
210150206	孙六	01	17	05	502
210150207	吴七	女	17	NULL	502

年龄在[12, 35]之间

性别只能是“男”
或“女”



2. 关系与关系模型

□ DBMS对关系完整性的支持

- 实体完整性和参照完整性由DBMS系统自动支持
- DBMS系统通常提供了如下机制：
 - ① 它使用户可以自行定义有关的完整性约束条件
 - ② 当有更新操作时，自动检验更新操作的正确性，即是否符合用户自定义的完整性



练习

- 请根据数据，分析推断出下面这个数据库中表的关系模式。
- 不需要给出每列的域/数据类型。
- 要标出每个关系的主键、外键、以及参照完整性约束关系。

Student(SID, Sname, Major, Gender, Admit_Year)

Enrollment(CID, SID, Semester, Grade) CID, SID 同时为外键

Course(CID, Title, Major)

Student

<u>SID</u>	Sname	Major	Gender	Admit_Year
001	Jim	BA	M	2018
002	Tom	IS	M	2019
003	Jim	BA	M	2019
004	Alice	IS	F	2020
005	Jane	CS	F	2017

Enrollment

<u>CID</u>	<u>SID</u>	<u>Semester</u>	Grade
BA01	001	F19	A
BA01	002	F19	A
IS01	002	F20	C
EE01	004	S19	F
EE01	004	F19	B

Course

<u>CID</u>	Title	Major
BA01	Data Science	BA
IS01	Database	IS
IS02	Programming	IS
EE01	Database	EE
MA01	Calculus	MA



第2章 关系模型与关系运算

学习内容

1. 关系模型与关系运算简述
2. 关系与关系模型
3. 关系代数运算
 - ① 关系代数概述
 - ② 关系代数的基本操作
 - ③ 用关系代数表达检索请求的示例



2. 关系与关系模型

□ 关系模型

➤ 关系模型

- **DB数据的基本结构：Relation/Table**

- **DB数据的基本操作有：**

σ (选择, SELECTION)、

Π (投影, PROJECTION)、

$\cup$ (并, UNION)、

$-$ (差, DIFFERENCE)、

$\times$ (广义积, PRODUCT)、

ρ 更名

以及： $\cap$ (交, INTERSECTION)、 $\bowtie$ (连接, JOIN)、 $\div$ (除, DIVISION)运算

- **DB数据的结构与操作受三个完整性的约束：实体完整性、参照完整性和用户自定义的完整性**



3. 关系代数运算

□ 关系代数概述

- 基于集合，提供了一系列的关系代数操作：并、差、笛卡尔积(广义积)、交、选择、投影、连接和关系除，是一种集合思维的操作语言
- 关系代数操作以一个或多个关系为输入，结果是一个新的关系
- 过程性：通过关系运算，来表达查询，需指明操作

$$\pi_{\text{姓名,课程名}} \left(\sigma_{\text{课程号}=c2} (R \bowtie S) \right)$$

- 是一种抽象的语言，是学习其他数据库语言的基础，如SQL等



3. 关系代数运算

关系代数基本操作概览(续)

关系代数基本操作分为：集合操作和纯关系操作

① 集合操作

UNION (并)	R	S	$R \cup S$
INTERSECTION (交)	R	S	$R \cap S$
DIFFERENCE (差)	R	S	$R - S$
Cartesian PRODUCT (笛卡尔积)	R	S	$R \times S$

② 纯关系操作

PROJECT (投影)	R		$\pi_A(R)$
SELECT (选择)	R		$\sigma_{Con}(R)$
JOIN (连接)	R	S	$R \bowtie S$
DIVISION (除)	R	S	$R \div S$

ρ 更名



3. 关系代数运算

□ 关系代数基本操作概览(续)

➤ 某些关系代数操作，如并、差、交等，需满足“并相容性”

➤ 并相容性

- 参与运算的两个关系及其相关属性之间有一定的对应性

- 定义：关系R与关系S存在相容性，当且仅当：

- (1) 关系R和关系S，属性个数必须相同；

- (2) 对于任意i，关系R的第i个属性的域必须和关系S的第i个属性的域相同

假设： $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ ， $S(B_1, B_2, \dots, B_m)$

R和S满足并相容性： $n = m$ 并且 $\text{Domain}(A_i) = \text{Domain}(B_i)$



3. 关系代数运算

□ 关系代数基本操作概览(续)

➤ 并相容性的示例

STUDENT(SID **char(10)**, Sname **char(8)**, Age **smallint**)

PROFESSOR(PID **char(10)**, Pname **char(8)**, Age **smallint**)

关系STUDENT与关系PROFESSOR是**相容**的，因为：

- (1) 关系R和关系S的属性数目都是3
- (2) 关系R的属性SID与关系S的属性PID的域都是char(10)
- (3) 关系R的属性Sname与关系S的属性Sname的域都是char(8)
- (4) 关系R的属性Age与关系S的属性Age的域都是char(3)



3. 关系代数运算

□ 关系代数之集合操作：并(Union)

- 数学描述： $R \cup S = \{t | t \in R \vee t \in S\}$ ，其中 t 是元组
- 并运算是将两个关系的元组合并成一个关系，在合并时去掉重复的元组
- $R \cup S$ 与 $S \cup R$ 运算的结果是同一个关系

R		
A1	A2	A3
a	b	c
a	d	g
f	b	e

S		
B1	B2	B3
a	b	c
a	b	e
a	d	g
h	d	g

R ∪ S		
C1	C2	C3
a	b	c
a	d	g
f	b	e
a	b	e
h	d	g



3. 关系代数运算

□ 关系代数之集合操作：并(Union)

➤ 并操作的示例二（语义的）

➤ 例：查询或者参加篮球社或参加吉他社所有学生的信息

R(参加篮球社的学生)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402

S(参加吉他社的学生)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210120301	孙三	女	18	02	203
210120302	孙四	男	20	02	203
210120303	孙五	女	19	02	203
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301

RUS(或者参加篮球社或者吉他社的学生)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402
210120301	孙三	女	18	02	203
210120302	孙四	男	20	02	203
210120303	孙五	女	19	02	203



3. 关系代数运算

□ 关系代数之集合操作：差(Difference)

- 数学描述： $R - S = \{t | t \in R \wedge t \notin S\}$ ，其中 t 是元组
- $R - S$ 与 $S - R$ 是不同的

R		
A1	A2	A3
a	b	c
a	d	g
f	b	e

S		
B1	B2	B3
a	b	c
a	b	e
a	d	g
h	d	g

R - S		
D1	D2	D3
f	b	e

S - R		
E1	E2	E3
a	b	e
h	d	g



3. 关系代数运算

□ 关系代数之集合操作：差(Difference)

- 差操作的示例之二（语义的）
- 例：查询只参加篮球社而未参加吉他社的学生信息
- 再例：查询只参加篮球社而未参加吉他社的学生信息

R(参加篮球社的学生)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402

S(参加吉他社的学生)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210120301	孙三	女	18	02	203
210120302	孙四	男	20	02	203
210120303	孙五	女	19	02	203
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301

R-S(参加篮球社而未参加吉他社的学生)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402

S-R(参加吉他社而未参加篮球社的学生)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210120301	孙三	女	18	02	203
210120302	孙四	男	20	02	203
210120303	孙五	女	19	02	203



3. 关系代数运算

□ 关系代数之集合操作：交(Intersection)

- 数学描述： $R \cap S = \{t | t \in R \wedge t \in S\}$ ，其中 t 是元组
- $R \cap S$ 和 $S \cap R$ 运算的结果是同一个关系
- 交运算可以通过差运算来实现： $R \cap S = R - (R - S) = S - (S - R)$
- 汉语中的“既...又...”，“...，并且...”通常意义是交运算的要求，首先要准确理解汉语的查询要求，然后再找到正确的操作。

R		
A1	A2	A3
a	b	c
a	d	g
f	b	e

S		
B1	B2	B3
a	b	c
a	b	e
a	d	g
h	d	g

$R \cap S$		
F1	F2	F3
a	b	c
a	d	g



3. 关系代数运算

□ 关系代数之集合操作：交(Intersection)

➤ 交操作的示例之二（语义的）

➤ 例：查询既参加篮球社又参加吉他社的学生信息

R(参加篮球社的学生)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402

S(参加吉他社的学生)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210120301	孙三	女	18	02	203
210120302	孙四	男	20	02	203
210120303	孙五	女	19	02	203
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301

$R \cap S$ (既参加篮球社又参加吉他社的学生)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301



3. 关系代数运算

□ 关系代数之集合操作：广义笛卡尔积 (Cartesian Product)

➤ 定义：关系 $R(<a_1, a_2, \dots, a_n>)$ 与关系 $S(<b_1, b_2, \dots, b_m>)$ 的广义笛卡尔积(简称广义积) 运算结果也是一个关系，记作： $R \times S$ ，它由关系 R 中的元组与关系 S 的元组进行所有可能的拼接(或串接)构成。

➤ 数学描述：

$$R \times S = \{ <a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m> \mid \\ <a_1, a_2, \dots, a_n> \in R \wedge <b_1, b_2, \dots, b_m> \in S \}$$

Relations r, s :

A	B
---	---

α	1
β	2

r

C	D	E
---	---	---

α	10	a
β	10	a
β	20	b
γ	10	b

s

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

α	1	α	10	a
α	1	β	19	a
α	1	β	20	b
α	1	γ	10	b
β	2	α	10	a
β	2	β	10	a
β	2	β	20	b
β	2	γ	10	b

$r \times s$:



3. 关系代数运算

□ 关系代数之集合操作：广义笛卡尔积 (Cartesian Product)

- 广义积操作的示例一 (抽象的)
- 例：关系R的元组数目是3，度数是3；关系S的元组数目是4，度数是3；则 $R \times S$ ？
- 则 $R \times S$ 的元组数目是12，度数是6

R		
A1	A2	A3
a	b	c
a	d	g
f	b	e

S		
B1	B2	B3
a	b	c
a	b	e
a	d	g
h	d	g

$R \times S$					
A1	A2	A3	B1	B2	B3
a	b	c	a	b	c
a	b	c	a	b	e
a	b	c	a	d	g
a	b	c	h	d	g
a	d	g	a	b	c
a	d	g	a	b	e
a	d	g	a	d	g
a	d	g	h	d	g
f	b	e	a	b	c
f	b	e	a	b	e
f	b	e	a	d	g
f	b	e	h	d	g



3. 关系代数运算

□ 关系代数之集合操作：广义笛卡尔积 (Cartesian Product)

➤ 广义积操作的示例之二（语义的）

➤ 当一个检索涉及到多个表时(如学生表和课程表)，便需要将这些表串接或拼接起来，然后才能检索，这时，就要使用广义笛卡尔积运算

➤ 是后面学习各种连接运算的基础

学生表			
学号	姓名	年龄	住址
210110401	李四	18	3010
210110402	李三	17	3011
210110403	李六	18	3011

课程表			
课程号	课程名	教师	学时
C1	计算机	教师1	52
C2	物理	教师2	36
C3	高数	教师5	40

(所有学生) 的 (所有课程)							
学号	姓名	年龄	住址	课程号	课程名	教师	学时
210110401	李四	18	3010	C1	计算机	教师1	52
210110401	李四	18	3010	C2	物理	教师2	36
210110401	李四	18	3010	C3	高数	教师5	40
210110402	李三	17	3011	C1	计算机	教师1	52
210110402	李三	17	3011	C2	物理	教师2	36
210110402	李三	17	3011	C3	高数	教师5	40
210110403	李六	18	3011	C1	计算机	教师1	52
210110403	李六	18	3011	C2	物理	教师2	36
210110403	李六	18	3011	C3	高数	教师5	40



3. 关系代数运算

□ 关系代数之集合操作：广义笛卡尔积 (Cartesian Product)

➤ $R \times S = S \times R$

➤ R是n度关系，S是m度关系， $R \times S$ 的属性个数为 $n + m$ (4+4)

➤ 关系R的基数x, S的基数y， $R \times S$ 的基数是 $x \times y$ (3 × 3)

学生表			
学号	姓名	年龄	住址
210110401	李四	18	3010
210110402	李三	17	3011
210110403	李六	18	3011

课程表			
课程号	课程名	教师	学时
C1	计算机	教师1	52
C2	物理	教师2	36
C3	高数	教师5	40

(所有学生) 的 (所有课程)							
学号	姓名	年龄	住址	课程号	课程名	教师	学时
210110401	李四	18	3010	C1	计算机	教师1	52
210110401	李四	18	3010	C2	物理	教师2	36
210110401	李四	18	3010	C3	高数	教师5	40
210110402	李三	17	3011	C1	计算机	教师1	52
210110402	李三	17	3011	C2	物理	教师2	36
210110402	李三	17	3011	C3	高数	教师5	40
210110403	李六	18	3011	C1	计算机	教师1	52
210110403	李六	18	3011	C2	物理	教师2	36
210110403	李六	18	3011	C3	高数	教师5	40



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：选择(Select)

- 定义： $\sigma_{con}(R)$ ，从关系R中选择出满足给定条件condition的元组构成。
- 数学描述： $\sigma_{con}(R) = \{t | t \in R \wedge con(t) = '真'\}$ ，

- ① 设 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, t是R的元组, t的分量记为 $t[A_i]$, 或简写为 A_i
- ② Con: 逻辑运算符连接算术表达式
- ③ 逻辑运算符: $\wedge, \vee, \neg$ 或写为 AND, OR, NOT
- ④ 算术表达式: $X \theta Y$, 其中X, Y 是t的分量、常量或简单函数, θ 是比较运算符, $\theta \in \{>, \geq, <, \leq, =, \neq\}$

R		
A1	A2	A3



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：选择(Select)

➤ 选择操作的示例一（抽象的）

R		
A1	A2	A3
a	a	10
a	d	-4
f	b	5

$\sigma_{A3>0}(R)$		
A1	A2	A3
a	a	10
f	b	5

$\sigma_{A2="a" \vee A2="b"}(R)$		
A1	A2	A3
a	a	10
f	b	5

$\sigma_{A3>0 \wedge A1=A2}(R)$		
A1	A2	A3
a	a	10



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：选择(Select)

➤ 选择操作的示例二（语义的）

查询所有年龄大于20的3系同学的信息

$\sigma_{Sage>20 \wedge Dno='03'}(R)$

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301

R(学生表)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402

查询不在(年龄大于20的3系同学)要求之内的所有其它同学的信息

$\sigma_{\neg(Sage>20 \wedge Dno='03')}(R)$

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：选择(Select)

- 选择操作的示例之三 (语义的)
- 选择操作从给定的关系中选出满足条件的行
- 条件的书写很重要，尤其是当不同运算符在一起时，要注意运算符的优先次序，优先次序自高至低为{ 括号； θ ； $\neg$ ； $\wedge$ ； $\vee$ }
- 例如：

$\text{Sage} < 20 \vee \text{Sage} > 18 \wedge \text{Dno} = \text{"03"}$

与

$(\text{Sage} < 20 \vee \text{Sage} > 18) \wedge \text{Dno} = \text{"03"}$



3. 关系代数运算

关系代数之纯关系操作：投影(Project)

➤ **定义：** 给定一个关系R, 投影运算结果也是一个关系，记作 $\pi_A(R)$, 它从关系R中选出属性包含在A中的列构成。

➤ 投影操作的示例一（抽象的）

R		
A1	A2	A3
a	b	c
a	d	g
f	b	e

$\Pi_{A3}(R)$
A3
c
g
e

$\Pi_{A3, A1}(R)$	
A3	A1
c	a
g	a
e	f

➤ 如果投影后有重复元组，则应去掉

R		
A1	A2	A3
a	b	c
a	d	c
f	b	c

$\Pi_{A1, A3}(R)$	
A1	A3
a	c
f	c

➤ **区分：** 投影操作从给定关系中选出某些列组成新的关系，而选择操作是从给定关系中选出某些行组成新的关系



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：投影(Project)

➤ 投影操作的示例之二（语义的）

R(学生表)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402

查询所有学生的姓名和
年龄 $\pi_{Sname, Sage}(R)$

Sname	Sage
张三	21
张四	19
张五	20
王三	18
王四	21
王五	19

查询所有学生的姓名及其
所在的系 $\pi_{Sname, Dno}(R)$

Sname	Dno
张三	03
张四	03
张五	03
王三	04
王四	04
王五	05



3. 关系代数运算

关系代数之纯关系操作

投影与选择操作一起使用的示例 (语义的)

R(学生表)

Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210140203	王五	女	19	04	402

用户可以根据需要通过投影、选择操作查询他所关心的数据信息

查询所有在3系就读的且年龄大于19的学生的学号和姓名

$\pi_{Sno, Sname}(\sigma_{Dno='03' \wedge Sage > 19}(R))$

Sno	Sname
210130101	张三
210130102	张四
210130103	张五

查询所有在4系就读的且男同学的学号和姓名

$\pi_{Sno, Sname}(\sigma_{DNo='04' \wedge Ssex='男'}(R))$

Sno	Sname
210140201	王三
210140202	王四



3. 关系代数运算

关系代数之纯关系操作： θ -连接(θ -Join)

- 投影与选择操作只是对单个关系(表)进行操作, 而实际应用中往往涉及多个表之间的操作
- 例如：查询数据结构成绩在90分以上的学生姓名(涉及Student, Course, SC)
- 这就需要 θ -连接操作

Students					
Sno	Sname	Ssex	Sage	Dno	Sclass
210130101	张三	男	21	03	301
210130102	张四	女	19	03	301
210130103	张五	男	20	03	301
210140201	王三	男	18	04	402
210140202	王四	男	21	04	402
210150206	孙六	女	19	05	502

Course				
Cno	Cname	Chours	Credit	Tno
001	数据库	40	6	001
003	数据结构	40	6	003
004	编译原理	40	6	001
005	C语言	30	4.5	003
002	高等数学	80	12	004

Sc		
Sno	Cno	Score
210130101	001	92.0
210130101	002	85.0
210130101	003	88.0
210130102	002	90.5
210130102	003	80.0
210130102	001	55.0
210150206	003	56.0
210130103	001	54.0
210130103	002	85.0
210130103	003	48.0



3. 关系代数运算

关系代数之纯关系操作： θ -连接(θ -Join)

➤ **定义：** 给定关系R和关系S, R与S的 θ 连接运算结果也是一个关系，记作 $R \bowtie_{A \theta B} S$ ，它由关系R和关系S的笛卡尔积中，选取R中属性A与S中属性B之间满足 θ 条件的元组构成。

R		S	
A	B	H	C
a	1	1	x
b	2	1	y
		3	z

R × S			
A	B	H	C
a	1	1	x
a	1	1	y
a	1	3	z
b	2	1	x
b	2	1	y
b	2	3	z

$R \bowtie_{B \leq H} S$			
A	B	H	C
a	1	1	x
a	1	1	y
a	1	3	z
b	2	3	z

➤ 在实际应用中， θ -连接操作经常与投影、选择操作一起使用



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作： θ -连接(θ -Join)

➤ θ -连接操作的示例之一（语义的）

➤ 员工表Worker(Wno, Wname, Wsex, Wage, Degree),
职位限定表Position(Type, Limited_Degree)

竞聘的岗位必须由不低于其最低学历要求的人员担任，
找出所有员工的姓名及其可能竞聘职位的名称？

worker				
Wno	Wname	Wsex	Wage	Degree
01	张三	男	35	1
02	张四	女	49	3
03	张五	男	55	2

position	
Type	Limited_Degree
组长	1
项目经理	2
部门经理	3

1: 本科
2: 硕士
3: 博士



3. 关系代数运算

关系代数之纯关系操作：θ-连接(θ-Join)

➤ θ-连接操作的示例之一（续）

➤ 例：竞聘的岗位必须由不低于其最低学历要求的人员担任找出所有员工的姓名及其可能竞聘职位的名称 $\pi_{Wname, Type}(\text{worker} \bowtie_{\text{degree} \geq \text{limited_degree}} \text{position})$

第一步：对两个表进行广义笛卡尔积

(所有员工) 的 (所有职位) ← 广义笛卡尔积						
Wno	Wname	Wsex	Wage	Degree	Type	Limited_Degree
01	张三	男	35	1	组长	1
01	张三	男	35	1	项目经理	2
01	张三	男	35	1	部门经理	3
02	张四	女	49	3	组长	1
02	张四	女	49	3	项目经理	2
02	张四	女	49	3	部门经理	3
03	张五	男	55	2	组长	1
03	张五	男	55	2	项目经理	2
03	张五	男	55	2	部门经理	3



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：θ-连接(θ-Join)

➤ θ-连接操作的示例之一（续）

- 竞聘的岗位必须由不低于其最低学历要求的人员担任找出所有员工的姓名及其可能竞聘职位的名称

$\pi_{Wname, Type}(worker \bowtie_{degree \geq limited_degree} position)$

第二步：从广义笛卡尔积中选取符合($degree \geq limited_degree$)条件的元组

所有员工及其可以竞聘的职位						
Wno	Wname	Wsex	Wage	Degree	Type	Limited_Degree
01	张三	男	35	1	组长	1
02	张四	女	49	3	组长	1
02	张四	女	49	3	项目经理	2
02	张四	女	49	3	部门经理	3
03	张五	男	55	2	组长	1
03	张五	男	55	2	项目经理	2



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：θ-连接(θ-Join)

➤ θ-连接操作的示例之一（续）

- 竞聘的岗位必须由不低于其最低学历要求的人员担任找出所有员工的姓名及其可能竞聘职位的名称

$\pi_{Wname, Type}(worker \bowtie_{degree \geq limited_degree} position)$

第三步：在(Wname, Type)上进行投影操作，得到最终的结果

Wname	Type
张三	组长
张四	组长
张四	项目经理
张四	部门经理
张五	组长
张五	项目经理



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：等值连接(Equi-Join)

➤ 定义：给定关系R和关系S，R与S的等值连接运算结果也是一个关系，记作 $R \bowtie_{A=B} S$ ，它由关系R和关系S的笛卡尔积中选取R中属性A与S中属性B上值相等的元组所构成。

➤ 数学描述：
$$R \bowtie_{A=B} S = \sigma_{t[A]=s[B]} (R \times S)$$

- 当 θ -连接中运算符为“=”时，就是等值连接，等值连接是 θ -连接的一个特例
- 广义积的元组组合并不是都有意义的，另广义积的元组组合数目也非常庞大，因此采用 θ -连接/等值连接运算可大幅度降低中间结果的保存量，提高速度



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：等值连接(Equi-Join)

➤ 等值连接(Equi-Join)操作的示例二（语义的）

➤ 例：员工表Worker(Wno, Wname, Wsex, Wage, Honor_type),
获奖类别表Honor(Type, Title)

找出所有获奖员工姓名、年龄及其获奖的名称

worker				
Wno	Wname	Wsex	Wage	Honor_type
01	张三	男	35	1
02	张四	女	49	3
03	张五	男	55	2

Honor	
Type	Title
1	全国劳模
2	“五一”奖章获得者
3	“三八”妇女红旗手



3. 关系代数运算

关系代数之纯关系操作：等值连接(Equi-Join)

等值连接(Equi-Join)操作的示例二（语义的）

找出所有获奖员工姓名、年龄及其获奖的名称

$\pi_{Wname, Wage, Title}(worker \bowtie_{Honor_type = Type} Honor)$

第一步：对两个表进行广义笛卡尔积

(所有员工) 的 (所有获奖) ← 广义笛卡尔积						
Wno	Wname	Wsex	Wage	Honor_type	Type	Title
01	张三	男	35	1	1	全国劳模
01	张三	男	35	1	2	“五一”奖章获得者
01	张三	男	35	1	3	“三八”妇女红旗手
02	张四	女	49	3	1	全国劳模
02	张四	女	49	3	2	“五一”奖章获得者
02	张四	女	49	3	3	“三八”妇女红旗手
03	张五	男	55	2	1	全国劳模
03	张五	男	55	2	2	“五一”奖章获得者
03	张五	男	55	2	3	“三八”妇女红旗手





3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：等值连接(Equi-Join)

➤ 等值连接(Equi-Join)操作的示例二（语义的）

➤ 找出所有获奖员工姓名、年龄及其获奖的名称

$\pi_{Wname, Wage, Title}(\text{worker} \bowtie_{\text{Honor_type} = \text{Type}} \text{Honor})$

第二步：从广义笛卡尔积中选取符合(Honor_type=Type)条件的元组

所有员工及其获奖信息						
Wno	Wname	Wsex	Wage	Honor_type	Type	Title
01	张三	男	35	1	1	全国劳模
02	张四	女	49	3	3	“三八” 妇女红旗手
03	张五	男	55	2	2	“五一” 奖章获得者



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：等值连接(Equi-Join)

➤ 等值连接(Equi-Join)操作的示例二（语义的）

➤ 找出所有获奖员工姓名、年龄及其获奖的名称

$\pi_{Wname, Wage, Title}(worker \bowtie_{Honor_type=Type} Honor)$

第三步：在(Wname, Wage, Title)上进行投影运算，得到最终结果

Wname	Wage	Title
张三	35	全国劳模
张四	49	“三八” 妇女红旗手
张五	55	“五一” 奖章获得者



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：自然连接(Natural-Join)

➤ **定义：** 给定关系R和关系S，R与S的自然连接运算结果也是一个关系，记作 $R \bowtie S$ ，它由关系R和关系S的笛卡尔积中选取相同属性组B上值相等的元组所构成。

➤ **数学描述：** $R \bowtie S = \sigma_{t[B]=s[B]}(R \times S)$

- 自然连接是一种**特殊的**等值连接
- 要求关系R和关系S**必须有相同的属性组B(一个或多个属性)**
- R, S属性相同，**值必须相等才能连接**，即
- $R.B_1 = S.B_1$ and $R.B_2 = S.B_2$... and $R.B_n = S.B_n$ 才能连接
- 要在结果中**去掉重复的属性列**(因结果中 $R.B_i$ 始终是等于 $S.B_i$ 所以可只保留一列即可)



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：自然连接(Natural-Join)

➤ 自然连接(Natural-Join)操作的示例一（抽象的）

R	
A	B
a	1
b	2

S	
B	C
1	x
1	y
3	z

R × S			
A	B	B	C
a	1	1	x
a	1	1	y
a	1	3	z
b	2	1	x
b	2	1	y
b	2	3	z

R ⋈ S		
A	B	C
a	1	x
a	1	y



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：自然连接(Natural-Join)

➤ 自然连接(Natural-Join)操作的示例二（语义的）

➤ 例：学生选课表SC(Sno, Cno, Score),

课程表Course (Cno, Cname, Chours, Credit, Tno)

查询所有学生选课的成绩(包括学号, 课程名称, 成绩)

SC		
Sno	Cno	Score
210130101	001	92.0
210130101	002	85.0
210130101	003	88.0

Course				
Cno	Cname	Chours	Credit	Tno
001	数据库	40	6	001
003	数据结构	40	6	003
002	高等数学	80	12	004



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：自然连接(Natural-Join)

➤ 自然连接(Natural-Join)操作的示例二（语义的）

➤ 查询所有学生选课的成绩(包括学号，课程名称，成绩)

$\pi_{Sno, Cname, Score}(SC \bowtie Course)$

第一步：对两个表进行广义笛卡尔积

广义笛卡尔积								
Sno	Cno	Score	Cno	Cname	Chours	Credit	Tno	
210130101	001	92.0	001	数据库	40	6	001	✓
210130101	001	92.0	003	数据结构	40	6	003	
210130101	001	92.0	002	高等数学	80	12	004	
210130101	003	88.0	001	数据库	40	6	001	✓
210130101	003	88.0	003	数据结构	40	6	003	
210130101	003	88.0	002	高等数学	80	12	004	
210130102	002	90.5	001	数据库	40	6	001	✓
210130102	002	90.5	003	数据结构	40	6	003	
210130102	002	90.5	002	高等数学	80	12	004	



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：自然连接(Natural-Join)

➤ 自然连接(Natural-Join)操作的示例二（语义的）

➤ 查询所有学生选课的成绩(包括学号，课程名称，成绩)

$\pi_{\text{Sno Cname, Score}}(\text{SC} \bowtie \text{Course})$

第二步：从广义笛卡尔积中选取在相同列(Cno)上值相同的元组

Sno	Cno	Score	Cno	Cname	Chours	Credit	Tno
210130101	001	92.0	001	数据库	40	6	001
210130101	003	88.0	003	数据结构	40	6	003
210130102	002	90.5	002	高等数学	80	12	004

第三步：去掉重复的列

Sno	Cno	Score	Cname	Chours	Credit	Tno
210130101	001	92.0	数据库	40	6	001
210130101	003	88.0	数据结构	40	6	003
210130102	002	90.5	高等数学	80	12	004



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：自然连接(Natural-Join)

➤ 自然连接(Natural-Join)操作的示例二（语义的）

➤ 查询所有学生选课的成绩(包括学号，课程名称，成绩)

$\pi_{\text{Sno, Cname, Score}}(\text{SC} \bowtie \text{Course})$

第四步：在(Sno, Cname, Score)上进行投影操作，得到最终结果

Sno	Cname	Score
210130101	数据库	92.0
210130101	数据结构	88.0
210130102	高等数学	90.5



3. 关系代数运算

□ 比较： θ -连接、等值连接、自然连接

- θ -连接：table间先做笛卡尔积，再按条件对元组进行选择操作（逻辑顺序）。
- 等值连接： θ -连接的特例，table间先做笛卡尔积，再选择table间属性值相同的元组构成新的表（逻辑顺序）。
- 自然连接：自然连接=等值连接+去除重复属性组。



3. 关系代数运算

□ 组合操作示例

➤ 多种操作结合的示例（语义的）

➤ 例：查询学习课程号为002的学生学号和成绩

$$\pi_{\text{Sno, Score}}(\sigma_{\text{Cno}='002'}(\text{SC}))$$

➤ 再例：查询学习课程号为001的学生学号、姓名

$$\pi_{\text{Sno, Sname}}(\sigma_{\text{Cno}='001'}(\text{Student} \bowtie \text{SC}))$$

➤ 再例：查询学习课程名称为数据结构的学生学号、姓名和这门课程的成绩

$$\pi_{\text{Sno, Sname, Score}}(\sigma_{\text{Cname}='数据结构'}(\text{Student} \bowtie \text{SC} \bowtie \text{Course}))$$



3. 关系代数运算

□ 组合操作示例（续）

➤ 再例：查询选了课号为001或002的课程的学生的学号

$$\pi_{Sno}(\sigma_{Cno='001' \vee Cno='002'}(SC))$$

➤ 再例：查询至少同时选了课号为001和002的课程的学生的学号
是否可写成如下形式呢？

$$\pi_{Sno}(\sigma_{Cno='001' \wedge Cno='002'}(SC))$$

怎么实现？

$$\pi_{Cno}(\sigma_{Cno='001'}(SC)) \cap \pi_{Cno}(\sigma_{Cno='002'}(SC))$$

如果不用并交叉操作，怎么实现？

SC

Sno	Cno	Score
210130101	001	92.0
210130101	002	85.0
210130101	003	88.0
210130101	004	100.0
210130102	001	55.0
210130102	002	90.5
210130102	003	80.0
210130102	005	77.5



3. 关系代数运算

□ θ -连接特例：自连接(Self-Join)

➤ θ -连接操作的示例之二

➤ 关系与自身的 θ -连接 (self-join): 通常涉及到不同数据行之间的比较

➤ 例：查询210130101号同学和210130102号同学都学过的所有课程号

SC

Sno	Cno	Score
210130101	001	92.0
210130101	002	85.0
210130101	003	88.0
210130101	004	100.0
210130102	001	55.0
210130102	002	90.5
210130102	003	80.0
210130102	005	77.5

SC1

Sno	Cno	Score
210130101	001	92.0
210130101	002	85.0
210130101	003	88.0
210130101	004	100.0
210130102	001	55.0
210130102	002	90.5
210130102	003	80.0
210130102	005	77.5



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：θ-连接(θ-Join)

- θ-连接操作的示例之二（续）
- 关系与自身的θ-连接
- 查询210130101号同学和210130102号同学都学过的所有课程号

$$\pi_{SC.Cno} (\sigma_{SC.Sno='210130101' \wedge SC1.Sno='210130102'} (SC \bowtie_{SC.Cno=SC1.Cno} \rho_{SC1}(SC)))$$

注：上式 $\rho_{SC1}(SC)$ 表更名操作，即将表SC更名为SC1，当一个表需要和其自身进行连接运算时，通常要使用更名操作

SC(Sno='210110101')			SC1(Sno='210110102')		
Sno	Cno	Score	Sno	Cno	Score
210130101	001	92.0	210130102	001	55.0
210130101	002	85.0	210130102	002	90.5
210130101	003	88.0	210130102	003	80.0



Cno
001
002
003

- 注：虽然我们在讲解θ-连接操作时，使用笛卡尔积然后再进行选择来得到θ-连接结果。这主要是方便大家理解。但当引入连接操作后，DBMS可直接进行连接操作，而不必先形成笛卡尔积



3. 关系代数运算

□ 组合操作示例（续）

➤ 再例：查询至少同时学习了课程号为001和002的学生的学号

$$\pi_{SC.Sno}(\sigma_{SC.Cno='001' \wedge SC1.Cno='002'}(SC \bowtie_{SC.Sno=SC1.Sno} \rho_{SC1}(SC)))$$

请问：上式使用的是等值连接，换成自然连接，写成如下形式是否正确？

$$\pi_{SC.Sno}(\sigma_{SC.Sno=SC1.Sno \wedge SC.Cno='001' \wedge SC1.Cno='002'}(SC \bowtie \rho_{SC1}(SC)))$$

SC

Sno	Cno	Score
210130101	001	92.0
210130101	002	85.0
210130101	003	88.0
210130101	004	100.0
210130102	001	55.0
210130102	002	90.5
210130102	003	80.0
210130102	005	77.5



3. 关系代数运算

□ 组合操作示例（续）

- 再举一个例子：查询不学习课程号为002的学生姓名和年龄
- 如下查询表达式, 这些表达式的结果是什么？正确吗？

$$\pi_{Sname, Sage}(\sigma_{CNo \neq '002'}(S \bowtie SC))$$

$$\pi_{Sname, Sage}(S - (\sigma_{CNo = '002'}(S \bowtie SC)))$$



3. 关系代数运算

□ 组合操作示例（续）

➤ 再举一个例子：查询不学习课程号为002的学生姓名和年龄

$$\pi_{Sname, Sage}(S) - \pi_{Sname, Sage}(\sigma_{CNo='002'}(S \bowtie SC))$$



3. 关系代数运算

□ 组合操作示例（续）

➤ 书写关系代数表达式的基本思路

- ① 检索是否涉及多个表，如不涉及，则可直接采用并、差、交、选择与投影，只要注意条件书写正确与否即可
- ② 如涉及多个表，则检查
 - ✓ 能否使用自然连接，将多个表连接起来(多数情况是这样的)
 - ✓ 如不能，能否使用等值或不等值连接(θ -连接)
 - ✓ 还不能，则使用广义笛卡尔积，注意相关条件的书写
- ③ 连接完后，可以继续使用选择、投影等运算，即所谓数据库的“**选投联**”操作

$$\pi_{Sname, Sage}(\sigma_{CNo="002"}(S \bowtie SC))$$



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：外连接(Outer-Join)

- 下面介绍关系的外连接操作
- 外连接问题的提出：先看例子

Teacher(Tno, Tname, Salary), **Course**(Cno, Cname), **Teach**(Tno, Cno)

请列出**所有**老师的有关信息，包括姓名，工资，所教课程等

$\pi_{Tno, Tname, DNo, Salary, CNo, CName}(Teacher \bowtie Teach \bowtie Course)$

- 按上式连接的结果，**003号教师的姓名和工资信息丢失了**，因为在Teach表中没有和003号教师相匹配的元组，元组003号教师(又称为失配元组)不能和其他表的元组形成连接元组，信息因而丢失？
- 怎样保证使003号教师信息仍旧出现在结果关系中呢？**---这就需要外连接**

teacher		
Tno	Tname	Salary
001	赵三	1200.00
002	赵四	1400.00
003	赵五	1000.00
004	赵六	1100.00



teach	
Tno	Cno
001	001
002	002
004	002



course	
Cno	Cname
001	物理
002	数学
003	化学

Tno	Tname	Salary	Cno	Cname
001	赵三	1200.00	001	数学
002	赵四	1400.00	002	物理
004	赵六	1100.00	002	物理



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：外连接(Outer-Join)

- **定义：**两个关系R与S进行连接时，如果关系R(或S)中的元组在S(或R)中找不到相匹配的元组，则为了避免该元组信息丢失，从而将该元组与S(或R)中假定存在的全为空值的元组形成连接，放置在结果关系中，这种连接称之为**外连接(Outer Join)**。

R	Sno	City
	S7	London
	S8	Paris
	S9	Harbin

S	Pno	City
	P7	London
	P8	NewYork
	P9	Beijing

R和S的
外连接
(City
值相等)

Sno	R.City	Pno	S.City
S7	London	P7	London
NULL	NULL	P8	NewYork
NULL	NULL	P9	Beijing
S8	Paris	NULL	NULL
S9	Harbin	NULL	NULL



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：外连接(Outer-Join)

- 外连接 = 自然连接(或 θ 连接) + 失配的元组(与全空元组形成的连接)
- 外连接的形式：左外连接、右外连接、全外连接
 - 左外连接 = 自然连接(或 θ 连接) + 左侧表中失配的元组
 - 右外连接 = 自然连接(或 θ 连接) + 右侧表中失配的元组
 - 全外连接 = 自然连接(或 θ 连接) + 两侧表中失配的元组
- 左外连接(Left Outer Join)记为： $R \bowtie_{\text{L}} S$
- 右外连接(Right Outer Join)记为： $R \bowtie_{\text{R}} S$
- 全外连接(Full Outer Join)记为： $R \bowtie_{\text{F}} S$



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：外连接(Outer-Join)

➤ 外连接操作示例

R

Sno	City
S7	London
S8	Paris
S9	Harbin

S

Pno	City
P7	London
P8	NewYork
P9	Beijing

**R和S
的左外
连接
(City
值相等)**

Sno	R.City	Pno	S.City
S7	London	P7	London
S8	Paris	Null	Null
S9	Harbin	Null	Null

R

Sno	City
S7	London
S8	Paris
S9	Harbin

S

Pno	City
P7	London
P8	NewYork
P9	Beijing

**R和S
的右外
连接
(City
值相等)**

Sno	R.City	Pno	S.City
S7	London	P7	London
Null	Null	P8	NewYork
Null	Null	P9	Beijing



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：外连接(Outer-Join)

➤ 外连接操作示例

R

Sno	City
S7	London
S8	Paris
S9	Harbin

S

Pno	City
P7	London
P8	NewYork
P9	Beijing

R和S的
外连接
(City
值相等)

Sno	R.City	Pno	S.City
S7	London	P7	London
NULL	NULL	P8	NewYork
NULL	NULL	P9	Beijing
S8	Paris	NULL	NULL
S9	Harbin	NULL	NULL

R

Sno	City
S7	London
S8	Paris
S9	Harbin

S

Pno	City
P7	London
P8	NewYork
P9	Beijing

R和S
的等值
连接
(City
值相等)

Sno	R.City	Pno	S.City
S7	London	P7	London



3. 关系代数运算

关系代数之纯关系操作：外连接(Outer-Join)

- 外连接(Outer-Join)操作的示例
- 前面问题例子的解决方案：查询所有老师的信息

$\pi_{TNo, Tname, DNo, Salary, CNo, CName}(Teacher \bowtie Teach \bowtie Course)$

teacher		
Tno	Tname	Salary
001	赵三	1200.00
002	赵四	1400.00
003	赵五	1000.00
004	赵六	1100.00



teach	
Tno	Cno
001	001
002	002
004	002



course	
Cno	Cname
001	物理
002	数学
003	化学

=

Tno	Tname	Salary	Cno	Cname
001	赵三	1200.00	001	数学
002	赵四	1400.00	002	物理
004	赵六	1100.00	002	物理
003	赵五	1000.00	null	null



3. 关系代数运算

关系代数之纯关系操作：外连接(Outer-Join)

- 外连接(Outer-Join)操作的示例
- 查询所有课程的信息

$\pi_{TNo, Tname, DNo, Salary, CNo, CName}(Teacher \bowtie Teach \bowtie Course)$

teacher		
Tno	Tname	Salary
001	赵三	1200.00
002	赵四	1400.00
003	赵五	1000.00
004	赵六	1100.00



teach	
Tno	Cno
001	001
002	002
004	002



course	
Cno	Cname
001	物理
002	数学
003	化学

=

Tno	Tname	Salary	Cno	Cname
001	赵三	1200.00	001	数学
002	赵四	1400.00	002	物理
004	赵六	1100.00	002	物理
null	null	null	003	化学



3. 关系代数运算

关系代数之纯关系操作：外连接(Outer-Join)

- 外连接(Outer-Join)操作的示例
- 查询所有老师和所有课程的信息

$\pi_{TNo, Tname, DNo, Salary, CNo, CName}(Teacher \bowtie Teach \bowtie Course)$

teacher		
Tno	Tname	Salary
001	赵三	1200.00
002	赵四	1400.00
003	赵五	1000.00
004	赵六	1100.00



teach	
Tno	Cno
001	001
002	002
004	002



course	
Cno	Cname
001	物理
002	数学
003	化学

=

Tno	Tname	Salary	Cno	Cname
001	赵三	1200.00	001	数学
002	赵四	1400.00	002	物理
004	赵六	1100.00	002	物理
003	赵五	1000.00	null	null
null	null	null	003	化学



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：除(Division)

➤ 除(Division)操作的示例一（抽象的）

R		
A1	A2	A3
a	b	c
d	b	c
a	e	c
a	e	f
d	b	f
a	e	g
a	e	h
a	b	i

S	R ÷ S	
A3	A1	A2
c	a	b
	d	b
	a	e

(1)

S	R ÷ S	
A3	A1	A2
c	d	b
f	a	e

(2)

S	R ÷ S	
A3	A1	A2
c	a	e
f		
g		
h		

(3)

S		R ÷ S
A2	A3	A1
b	c	a
		d

(4)

R中除S以外的列上，那些与S中所有元组的组合（即笛卡尔积）都出现在R中的元组。



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：除(Division)

➤ 除(Division)操作的示例一（抽象的）

➤ 例：查询选修了全部课程的学生学号

$$\pi_{SNo,CNo}(SC) \div \pi_{CNo}(SC)$$

SC (学生选课表)		
Sno	Cno	Score
210130101	001	92.0
210130101	003	88.0
210130101	003	90.0
210140202	001	90.5
210140202	002	88.0
210140201	001	93.0
210140201	002	95.0
210140202	001	89.0

Course (课程表)				
Cno	Cname	Chours	Credit	TNO
001	数据库	40	6	001
003	数据结构	40	6	003
002	高等数学	80	12	004

选修了全部课程的学生学号	
Sno	
210130101	



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：除(Division)

➤ 除(Division)操作的示例三（语义的）

➤ 例：查询选修了学号210140201学生所学全部课程的同学的姓名

$$\pi_{Sname}(S \bowtie (\pi_{SNo,CNo}(SC) \div \pi_{CNo}(\sigma_{SNo='210140201'}(SC))))$$

Sno	Cno	Score
210130101	001	92.0
210130101	003	88.0
210130101	003	90.0
210140202	001	90.5
210140202	002	88.0
210140201	001	93.0
210140201	002	95.0
210140202	001	89.0



3. 关系代数运算

□ 关系代数之纯关系操作：除(Division)

➤ 除(Division)操作的示例三（语义的）

➤ 例：查询选修了学号210110201学生所学全部课程的同学的姓名

$$\pi_{Sname}(S \bowtie (\pi_{SNo,CNo}(SC) \div \pi_{CNo}(\sigma_{SNo='210140201'}(SC))))$$

➤ 请问下述写法与上有何不同？结果是否一样

$$\pi_{Sname}(S \bowtie (SC \div \pi_{CNo}(\sigma_{SNO='210140201'}(SC))))$$

Sno	Cno	Score
210130101	001	92.0
210130101	003	88.0
210130101	003	90.0
210140202	001	90.5
210140202	002	88.0
210140201	001	93.0
210140201	002	95.0
210140202	001	89.0



本章小结

1. 关系模型与关系运算简述
 - ① 关系模型的提出与作用
 - ② 关系模型与关系运算概览
 - ③ 本章的目标
2. 关系与关系模型
 - ① 关系
 - ② 关系模型
3. 关系代数运算
 - ① 关系代数概述
 - ② 关系代数的基本操作
 - ③ 用关系代数表达检索请求的示例